

Билет_6_ОченьКратко

Вопрос 1: Какие белки предпочтительны для молекулярного докинга?

Для докинга берут белки с **известной 3D-структурой** (рентгеновская кристаллография или ЯМР). Идеальный белок содержит **ко-кристаллизованный лиганд** — молекулу в активном сайте; это позволяет проверить метод: повторный докинг лиганда должен воспроизвести его позу с отклонением RMSD (среднеквадратичное отклонение атомных координат) $< 2 \text{ \AA}$.

Основные категории мишеней:

- **Вирусные/бактериальные:** HIV-1 протеаза (каталитический центр из двух остатков Asp25), главная протеаза SARS-CoV-2 (Mpro), β -дефенсин-1 (DEFB1)
- **ЦНС:** дофаминовые рецепторы D2/D3, серотониновые рецепторы
- **Онкологические:** Bcl-2, амилоид- β

Если кристаллической структуры нет — строят **гомологичную модель** (SWISS-MODEL, Modeller) по родственному белку. Качество оценивают через **диаграмму Рамачандрана** (показывает допустимость геометрии аминокислот).

Вопрос 2: Стандартная ошибка для наибольшего кластера. Как минимизировать?

Кластеризация — группировка поз лиганда по сходству. Наибольший кластер = наиболее вероятная поза. Ошибка в расчёте ΔG (свободная энергия связывания) составляет **± 1.5 ккал/моль** из-за неполного перебора конформаций — это соответствует диапазону нано- и микромолярных активностей.

Как уменьшить ошибку:

1. **Алгоритмические настройки:** увеличить число раундов (до 100 для малых систем), повысить exhaustiveness (полноту поиска) в AutoDock Vina с 8 до 16–32
2. **Подготовка структуры:** добавить водороды, рассчитать заряды (метод Гастейгера), использовать holofорму (с лигандом)
3. **Пост-докингový рескоринг:** MM-PBSA/MM-GBSA по данным МД (молекулярная динамика) точнее стандартных скоринговых функций
4. **ML-подходы:** DiffDock (диффузионная модель) — RMSD $< 2 \text{ \AA}$ в 38% случаев против ~20% у AutoDock/Vina

Вопрос 3: Типы сайтов связывания и их влияние на докинг

- **Активный (каталитический)** — место реакции или связывания субстрата. Пример: два Asp25 в HIV-1 протеазе. Координаты известны → точный grid box (сетка поиска), жёсткий рецептор.
- **Ортостерический** — совпадает с сайтом природного лиганда. Индинавир занимает то же место, что субстрат HIV-1 протеазы.

- **Аллостерический** — удалён от активного сайта; лиганд косвенно меняет конформацию белка. Нужен слепой докинг (сканирование всей поверхности). Инструмент: PatchDock.
- **Криптический** — появляется при мутациях или конформационных изменениях. Инструменты: CAVER, PocketAnalyzerPCA.

В статье Fareed 2022: мутации T58S и Y35C **разрушают** активный сайт связывания PIP2 (фосфолипид бактериальных мембран), тогда как G62W/C67S — вне сайта, и функция не нарушается.

Статья: Fareed 2022 — SNP в β -дефенсине-1

Зачем изучали: Выяснить, какие nsSNP (несинонимичные однонуклеотидные полиморфизмы — мутации, меняющие аминокислоту) в гене DEFB1 нарушают антимикробную функцию β -дефенсина-1.

Как делали: 4 инструмента патогенности (SIFT, PolyPhen-v2, PROVEAN, Snps&GO) → докинг AutoDock → МД 100 нс (AMBER 16) с рескорингом MM-PBSA/GBSA.

Что получили: Из всех nsSNP четыре делетерийных: C67S, T58S, G62W, Y35C. Только **T58S и Y35C** разрушают сайт связывания PIP2 — у мутантов значительно меньше водородных связей с лигандом, чем у дикого типа.

Вывод: T58S и Y35C — потенциальные биомаркеры восприимчивости к инфекциям.

Связь с вопросами билета

Статья иллюстрирует все три вопроса: DEFB1 — пример белка-мишени для докинга, MM-PBSA/GBSA показывает метод снижения ошибки, а T58S/Y35C — пример того, как мутация в активном сайте (в отличие от G62W/C67S вне сайта) нарушает функцию белка.